

Aplicações Práticas de Sistemas Computacionais e Segurança

Apresentado por: Felipe Pereira do Nascimento - RA: 825126069

Explorando como os conceitos fundamentais de SCS transformam nossa realidade digital e protegem informações críticas no mundo conectado.



Criptografia em Mensagens Instantâneas

Proteção End-to-End

Aplicativos como WhatsApp e Signal utilizam **criptografia de ponta a ponta** para garantir que apenas remetente e destinatário possam ler as mensagens.

O protocolo criptográfico transforma texto simples em dados codificados, impedindo interceptações e vazamentos durante a transmissão.



Algoritmos Avançados

AES-256 e RSA protegem bilhões de conversas diariamente



Privacidade Garantida

Nem mesmo as empresas conseguem acessar o conteúdo



Autenticação Multifator em Bancos Digitais

A **autenticação multifator (MFA)** revolucionou a segurança bancária, combinando múltiplas camadas de verificação para proteger transações financeiras.

01

Senha Conhecida

Algo que você sabe: sua senha pessoal ou PIN

02

Token Possuído

Algo que você tem: smartphone com código SMS ou app autenticador

03

Biometria Intrínseca

Algo que você é: impressão digital, reconhecimento facial ou íris

Esta arquitetura de segurança em camadas reduz drasticamente fraudes, mesmo que uma credencial seja comprometida.

Firewalls e Detecção de Intrusões

Guardiões Digitais

Sistemas de firewall atuam como **barreiras inteligentes** entre redes confiáveis e não confiáveis, analisando cada pacote de dados.

Tecnologias IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention Systems) monitoram tráfego em tempo real, identificando padrões suspeitos e bloqueando ameaças automaticamente.



Filtragem de Pacotes

Análise de cabeçalhos IP, portas e protocolos para permitir ou bloquear conexões

Análise Comportamental

Machine learning detecta anomalias e ataques DDoS antes que causem danos

Logs e Auditoria

Registro detalhado de eventos para análise forense e conformidade regulatória

Blockchain e Certificados Digitais

Blockchain Descentralizado

Tecnologia de **registros distribuídos** garante integridade de transações sem autoridade central, usando hash criptográfico e consenso distribuído.

Certificados SSL/TLS

Infraestrutura de chaves públicas (PKI) valida identidades online, permitindo conexões HTTPS seguras e assinaturas digitais confiáveis.

Backup e Recuperação de Desastres

Estratégias de **continuidade de negócios** utilizam sistemas redundantes, replicação de dados e planos de disaster recovery para garantir disponibilidade mesmo em falhas catastróficas.

- Snapshots automatizados e backups incrementais
- Armazenamento geograficamente distribuído (georredundância)
- RPO e RTO definidos para recuperação rápida

